

Revisão crítica independente do projeto

Peso de VALE3 nos fundos Itaú — pipeline R/01–R/30 e documentos LaTeX

Relatório de correções (“correções_fable”)

Revisor: Claude (Fable 5) — revisão executada, não apenas lida

6 de julho de 2026

Resumo

Todos os scripts R/14–R/30 foram *reexecutados* e os cinco documentos (`tcc`, `tcc_new`, `tcc_novo`, `novo`, `resultados_2`) foram *recompilados*. Resultado central da auditoria: a **reprodutibilidade é excelente** — todos os números de todas as tabelas dos PDFs batem com as saídas dos scripts, não há duplicatas fundo–mês, os merges validam (correlação peso vs. valor/PL = 0,988), os formatos brutos da CVM foram parseados corretamente e o LaTeX compila sem referências indefinidas nem *overflow boxes*. Os problemas graves estão na **inferência e nas alegações**: (i) a afirmação de que o ajuste parcial “supera a ingênua” no horizonte da opacidade não sobrevive a um teste de Diebold–Mariano ($t = 0,9$ em $h = 3$); (ii) a significância do λ da variável instrumental colapsa de $t = 6,6$ para $t \approx 1,9$ quando se agrupa o erro também por mês; (iii) `tcc_new.pdf` contém uma legenda falsa (erros-padrão clássicos rotulados como corrigidos) e interpretações de magnitude erradas. Cada achado abaixo traz localização (`arquivo:linha`), diagnóstico e correção concreta.

Sumário

1	O que foi verificado (e como)	1
2	Achados CRÍTICOS	2
3	Achados IMPORTANTES	3
4	Achados MENORES	5
5	Sugestões, em ordem de prioridade	6
6	Veredito	7

1 O que foi verificado (e como)

- **Reexecução:** R/14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 rodados com o Rscript 4.5.1 do projeto; saídas comparadas número a número com as tabelas dos cinco PDFs. A etapa 5 do R/20 foi replicada a partir do painel extensivo salvo.
- **Auditoria de dados:** duplicatas, NAs, escala do peso, formato bruto de `SH_*.csv` (“R\$ 17.842,83” → `parse_br1` correto) e de `cons_*.csv` (decimal com ponto, participação em fração → `pnum` correto), consistência peso $\times$ valor/PL, contagens citadas nos textos (26.123/623; 11.413/307; 75 entradas/100 saídas; 2,51%; 86%).

- **Testes adicionais** (não presentes no pipeline): Diebold–Mariano para as comparações de RMSE; erro-padrão do λ com cluster por mês e *two-way*; sensibilidade do Newey–West a $L \in \{3, 6, 12\}$; F efetivo do 1º estágio com cluster; Fama–MacBeth com fluxo winsorizado a 1%/99%.
- **LaTeX**: os cinco `.tex` recompilados com `latexmk`; logs varridos.

O que bateu (verificação positiva). Tabelas 1–12 do `tcc_novo`, todas as tabelas de `resultados_2`, `novo` e `tcc`: reproduzidas exatamente (FM linear padronizada e não padronizada, logit fracionário e efeitos parciais, pooled com preço/beta, dinâmica dos θ_t , RMSEs das Tabelas de previsão, λ MQO/VI, robustez, série de $\hat{u}$, decisão recursiva, margem extensiva). Zero pares fundo–mês duplicados nos três painéis. Peso em $[0; 0,236]$, 54 zeros na amostra de regressão. A álgebra conferida está correta: a fórmula HAC da equação (5) do `tcc_novo`, o estimador VI exatamente identificado, a iteração $w_{t+h} = w_t + [1 - (1 - \lambda)^h]d_t$ e a meia-vida $\ln 0,5 / \ln(1 - \lambda)$. A Tabela 1 dos TCCs usa, sem dizer, `preco_mes/beta_mes` (média do mês), e os valores conferem *nessa* convenção (54,6; 27,2; ...; ver M6).

2 Achados CRÍTICOS

C1. “O ajuste parcial supera a ingênua” não é estatisticamente sustentável — e é mais fraco justamente em $h = 3$

`tcc_novo.tex:977-987 e 1004-1007; resultados_2.tex:296-304; R/30_uhat_series_decision.R:69-88`

O que está errado. A diferença de RMSE é minúscula (0,0220 vs. 0,0216 em $h = 3$) e nenhum teste de igualdade de capacidade preditiva é reportado. Calculei Diebold–Mariano sobre os diferenciais mensais de EQM (janela expansiva idêntica à do R/30, EP Newey–West):

Comparação (ingênua – ajuste parcial)	$t_{DM}, h = 1$	$t_{DM}, h = 3$
λ MQO	1,78	0,04
λ VI	2,04	0,92

Em $h = 3$ — exatamente o horizonte da opacidade, onde os textos afirmam que “a vantagem é maior” e que o resultado “dá conteúdo operacional à regra de decisão” — a diferença é estatisticamente indistinguível de zero ($t = 0,9$). A única comparação marginalmente significativa é $h = 1$ ($t = 2,0$), que é justamente o horizonte *infactível* em tempo real sob a própria hipótese de opacidade de 90 dias (em t não se conhece w_t dos demais fundos, e o w_t^* usado na previsão requer a cross-section de pesos de t).

Por quê importa. É a alegação-título da última entrega (“o achado mais interessante”, `resultados_2.tex:296`) e do abstract implícito do `tcc_novo`. No estado atual, há *overclaim*: uma melhora de 0,7% a 1,8% no RMSE, não testada, virou “supera por margem pequena mas consistente”.

Correção concreta. (i) Acrescentar o teste DM ao R/30 (agregando o diferencial de EQM por origem e usando EP HAC) e reportá-lo nas Tabelas 12/`tab:udecis`; (ii) reescrever a interpretação: “o ajuste parcial *não piora* a ingênua e aponta na direção certa, mas a diferença não é estatisticamente significativa em $h = 3$ ”; (iii) discutir a infactibilidade de $h = 1$ sob opacidade na própria tabela, não só na motivação do $h = 3$.

C2. A significância de λ (o teste central do trabalho) depende de ignorar a correlação transversal dentro do mês

O que está errado. O erro-padrão de λ é agrupado apenas por fundo. Mas $\Delta w_{i,t+1}$ de *todos* os fundos compartilha o choque comum do mês — em particular o componente mecânico do retorno de VALE3 (quando a ação sobe, o peso de todos os detentores sobe sem ninguém negociar). Recalculei o mesmo estimador VI com outros agrupamentos:

	cluster fundo (reportado)	cluster mês	<i>two-way</i> (fundo+mês)
$\hat{\lambda}_{VI} = 0,0413$; EP	0,0063	0,0226	0,0220
t	6,6	1,8	1,9

Com o agrupamento correto (*two-way*), λ é apenas *marginalmente* significativo ($p \approx 0,06$). Todas as frases “ λ é positivo e (fortemente) significativo” (tcc_novo.tex:890, resultados_2.tex:208, novo.tex:562) dependem dessa escolha de cluster.

Correção concreta. (i) Reportar EP *two-way* (fundo e mês) como especificação principal em R/26/R/27; (ii) melhor ainda: incluir **efeito de tempo** δ_t na equação $\Delta w_{i,t+1} = \delta_{t+1} + \lambda d_{i,t} + u_{i,t+1}$, que absorve o choque comum (inclusive o mecânico do preço) e provavelmente recupera parte da significância de forma honesta; (iii) alternativa estrutural: remover o componente mecânico do Δw antes de estimar (ver S2).

C3. tcc_new.pdf afirma correção de autocorrelação que não foi aplicada e interpreta magnitudes na escala errada

tcc_new.tex:477-487 (tabela e legenda); tcc_new.tex:490-495 (magnitudes)

O que está errado. (i) A tabela Fama–MacBeth do tcc_new traz os erros-padrão *clássicos* do R/24 (EP 0,00413, $t = 21,6$; $-19,3$; $19,8$; $-19,2$) com a legenda “*Os erros padrão já estão corrigidos para autocorrelação*” — falso; os corrigidos são EP 0,00718, $t = 12,5$ etc. (como no tcc.tex:419-423, correto). (ii) O texto lê coeficientes *por unidade de log* como efeitos *por desvio-padrão*: “um d.p. no log do patrimônio reduz o peso em 0,38 p.p.” — o efeito por d.p. é $-0,68$ p.p. ($\sigma_{\ln PL} \approx 1,8$). (iii) “O intercepto de 0,0894 corresponde a um peso de referência de 8,9%” — na regressão não padronizada o intercepto é o peso previsto em $\ln(PL) = \ln(Cot) = 0$, isto é, PL de R\$ 1 e um cotista: não tem interpretação de nível de referência.

Correção concreta. Se tcc_new.pdf ainda circula como entregável, corrija-lo ou retirá-lo do repositório/marcá-lo como obsoleto (superado por tcc.tex, que já corrige os três pontos). Manter duas versões com números contraditórios do *mesmo* modelo é o tipo de inconsistência que banca examinadora encontra.

3 Achados IMPORTANTES

I1. A hipótese de exclusão do instrumento d_{t-1} é frágil — e a própria tabela de robustez mostra isso

R/26 (cabecalho e :66-67); R/27 (resultados); tcc_novo.tex:436-462 e 897-917; novo.tex:571-574 e 560-561

A validade de $d_{i,t-1}$ exige $E[d_{i,t-1}u_{i,t+1}] = 0$. Se existir heterogeneidade *persistente* de fundo não capturada por w^* (um fundo que sistematicamente carrega mais VALE3 do que suas características preveem), então $d_{i,t}$ contém um componente permanente que também entra em $u_{i,t+1}$, violando a exclusão e viesando λ_{VI} para baixo. O padrão estimado é exatamente o previsto por essa violação: baseline 0,041; com efeito-fixado de fundo (que remove o componente permanente) 0,185; com instrumento mais defasado d_{t-2} (que carrega proporcionalmente mais componente permanente) 0,021. Os

textos apresentam isso como “a magnitude é sensível” (`novo.tex:600+`), mas não tiram a conclusão: **a especificação com efeito-fixo é a mais defensável**, e a frase “0,041 é a estimativa limpa, qualquer que fosse o viés dominante” (`novo.tex:560-561`) é insustentável. *Correção*: adotar FE+VI como baseline (ou pelo menos como par de igual status), reinterpretar a meia-vida (de ≈ 16 para $\approx 3-4$ meses *dentro* do fundo) e discutir explicitamente a violação da exclusão como explicação da dispersão 0,02–0,19. Note que a meia-vida de 16 meses citada nas conclusões muda materialmente sob essa leitura.

I2. Newey–West com $L = 3$ subcorrige, dada a autocorrelação de 0,7–0,8 que os próprios documentos enfatizam

R/24:59-62; R/25:59 e R/28:17 ($L=3$ fixo); `tcc_novo.tex:344-354` e 534-541

Com AR(1) $\rho \approx 0,77$, a razão correta entre EP de longo prazo e clássico é $\sqrt{(1+\rho)/(1-\rho)} \approx 2,8$; o kernel de Bartlett com $L = 3$ entrega 1,7–1,8. Sensibilidade que calculei (FM padronizada): t de lnPL passa de $-11,2$ ($L = 3$) para $-9,3$ ($L = 6$) e $-7,8$ ($L = 12$); padrão análogo nas demais. As conclusões qualitativas *sobrevivem* com folga, mas os $t \approx 11$ citados nos textos ainda são otimistas. *Correção*: reportar $L = 6$ ou $L = 12$ como robustez (uma linha de rodapé), ou usar correção paramétrica AR(1) [Abadir–Distaso ou simplesmente $\widehat{\text{Var}} \cdot (1 + \widehat{\rho})/(1 - \widehat{\rho})$]; em R/25/R/28, derivar L de T em vez de fixar 3.

I3. “Tudo OOS, info até t ” não é exato: os hiperparâmetros do Kalman usam a amostra inteira

R/18:37-45; R/19:26-32 (e cabeçalho “Tudo OOS, info ate t”); R/21:31-37; `tcc_novo.tex:719-735`

`kal_pred` produz previsões filtradas causais, mas Q e R são estimados por máxima verossimilhança na série completa de 72 meses — vazamento (pequeno) de informação futura a favor do modelo M2. Como M2 *perde* mesmo com essa vantagem, a conclusão fica até reforçada; ainda assim, o texto afirma estritamente “sem informação do futuro”. *Correção*: reestimar Q, R recursivamente a cada origem (caro, mas trivial de paralelizar) ou acrescentar nota honesta de rodapé; citar o mesmo ponto para R/21.

I4. Contradição entre documentos sobre a alegação central

`novo.tex` (Síntese, final): “repetir o último peso *continua sendo a melhor previsão*”; `tcc.tex:81` e 757 idem; vs. `tcc_novo.tex:1004-1007` e `resultados_2.tex:296-304`: “supera a previsão ingênua”

Os cinco PDFs coexistem no repositório e discordam na conclusão principal (o `novo.pdf` e o `tcc.pdf` são anteriores ao R/30). Se a banca ler dois deles, a contradição é imediata. *Correção*: ou atualizar `novo.tex/tcc.tex` com o resultado do R/30 devidamente qualificado pelo DM (C1), ou datar/rotular explicitamente as versões (“entrega 1”, “entrega 2”).

I5. Fluxo/PL sem winsorização: outlier de -6.399% do PL

R/24-R/30 (todos usam `flow_aum cru`); `tcc_novo.tex:262-265` e 1016-1018 (reconhecido, não tratado)

O mínimo de `flow_aum` é $-63,99$ (fundo minúsculo com resgate gigante); o painel do coeficiente de fluxo na Figura dos θ_t é dominado por um episódio. Winsorizando a 1%/99%: o coeficiente FM do fluxo muda de sinal ($-0,0004 \rightarrow +0,0018$) e segue não significativo; os demais coeficientes não se movem (3ª casa). Ou seja: a conclusão “fluxo não explica o nível” é robusta, mas o número reportado para o fluxo é fruto de cauda extrema. *Correção*: winsorizar (1%/99%) como especificação principal e reportar o cru em robustez; refazer o painel do fluxo na figura (o pico de 2018 some).

I6. Primeiro estágio reportado sem cluster

R/26:66-67 e 76-78; tcc_novo.tex:865-867

O $F = 39.793$ vem de OLS sem cluster. Com cluster por fundo, $t(d_{t-1}) = 89,5$ e F efetivo ≈ 8.000 — o instrumento continua fortíssimo, a conclusão não muda, mas o número correto a citar é o clusterizado (Olea–Pflueger). *Correção*: uma linha no R/26.

4 Achados MENORES

M1. APE de dummy como derivada.

R/25:49-52; R/28:37-40

O efeito parcial de `is_fic` é calculado como $\beta \cdot \overline{p(1-p)}$ (derivada contínua); para dummy, o correto é a diferença discreta $\overline{g(x'\theta)|_{FIC=1} - g(x'\theta)|_{FIC=0}}$. A diferença prática aqui é pequena ($-1,60$ vs. linear $-1,70$), mas é o cálculo canônico.

M2. Tabela da série de $\hat{u}$ mistura painel e média mensal.

tcc_novo.tex:930-943; resultados_2.tex:246-258

“Média 0,0002” e “DP 0,0151” são do *painel* de erros; a autocorrelação $-0,16$ e o DF $-9,6$ são da série de *médias mensais* (cuja média é 0,0004). A legenda “(média por mês)” está errada para as duas primeiras colunas. Corrigir rótulos (uma linha).

M3. “Estimada sem viés por variável instrumental”.

resultados_2.tex:313

VI é *consistente*, não não-viesada em amostra finita — e ver I1. Trocar por “estimada de forma consistente sob a hipótese de exclusão”.

M4. DF sem aumentação.

R/16:26; R/30:50; R/17:58; R/18:85

O teste usado é DF puro (sem lags de Δ); com autocorrelação residual, o tamanho do teste distorce. Com $T \approx 70$ e autocorr $-0,16$ o risco é baixo, mas um ADF(1-2) custaria três linhas.

M5. Duplicação de código e L fixo.

R/24:59-61 (L calculado duas vezes); R/25:59 e R/28:17 ($L=3$ *hardcoded*)

Inofensivo hoje ($L = 3$ de qualquer forma), frágil se a amostra mudar.

M6. Tabela 1 vs. R/23.

tcc.tex:246-247; tcc_novo.tex:249-250; R/23:13-15

A tabela usa média do mês (`preco_mes` 54,6; `beta_mes` máx 1,73), mas o script de descritivas imprime `preco_nominal/beta_vale` (53,6; máx 1,77). Os números publicados estão certos na convenção contemporânea — mas nem a nota da tabela diz qual convenção é usada, nem o script gera o que a tabela mostra. Alinhar (nota de rodapé + ajustar R/23).

M7. Duas acurácias para o mesmo enunciado.

tcc_novo.tex:851-853 (98,7 vs. 87,5, do R/20); reg22 (h=1): 98,7 vs. 87,2

Exercícios ligeiramente diferentes (R/20 exige `tem_prev` conhecido; R/22 prevê $t+h$). Citar a fonte exata em cada menção.

M8. Posse com peso zero.

R/20:44-45

12 fundo-meses têm linha de VALE3 na CONS com participação 0 e contam como `tem=1`; as 75 entradas/100 saídas incluem transições desse tipo. Decidir convenção (peso > 0?) e documentar.

M9. Seleção de sobreviventes no ajuste parcial.

R/26:40-45; R/27:64-79

A estimação exige o fundo vivo em $t - 1$, t , $t + 1$ (e $t + 3$ no H3): fundos que morrem/fecham saem da amostra. Mencionar como limitação (atrito não aleatório pode correlacionar com d).

M10. Nowcast vs. previsão no R/17.

R/17:27-39

A “previsão” de w_t usa $x_{i,t}$ contemporâneo (inclusive o fluxo somado dentro do mês t) com θ_{t-1} : é um *nowcast* defensável (Informe Diário é público e diário), mas o texto do timing (`tcc_novo.tex`:372-380) só discute preço/beta; explicitar para as características.

M11. Hipóteses da fórmula de h passos.

`tcc_novo.tex`:956-958; R/30:80-81

$w_{t+h} = w_t + [1 - (1 - \lambda)^h]d_t$ requer w^* congelado em t e $E_t[u] = 0$ em todos os passos intermediários (o print do R/27 diz “se alvo estável”; o texto, não). Uma frase resolve. A propósito: o λ acumulado observado em 3 meses (0,086) fica *abaixo* do implicado pela iteração do mensal $(1 - (1 - 0,041)^3 = 0,119)$ — vale registrar em vez de dizer apenas “coerente com a acumulação”.

M12. t clássicos “19 a 20”.

`tcc_novo.tex`:538-540

O intercepto clássico é 21,6; escrever “19 a 22”.

M13. `is_fic` por token do nome.

R/12:39; R/20:39

Classificação por “FIC”/“FICFI” no nome erra fundos que escrevem “fundo de investimento em cotas” por extenso. Cruzar com o campo de classe da CVM quando disponível.

M14. LaTeX. Os cinco documentos compilam limpos: zero *overflow hbox*, zero referências indefinidas; apenas avisos benignos de *float h→ht* e 6 *underfull* no `novo.tex`. Nada a fazer.

M15. Miudezas de consistência. `novo.tex` meia-vida FE “ $\approx 3,4$ ” vs. `tcc_novo` “cerca de 3” (uniformizar); R/25 imprime “zeros: 54” (amostra com fluxo) enquanto o painel filtrado tem 55 (um zero cai com o NA de fluxo) — sem consequência.

5 Sugestões, em ordem de prioridade

- Inferência do resultado-título** (C1+C2): adicionar Diebold–Mariano ao R/30; reestimar λ com efeito de tempo e EP *two-way*; reescrever as três passagens de “supera a ingênua” com a qualificação estatística. É o item que muda frases de conclusão.
- Decomposição mecânica vs. ativa** (já na agenda dos docs; agora é bloqueante): definir $\Delta w_{i,t+1}^{ativo} = w_{i,t+1} - \frac{w_{i,t}(1 + r_{t+1}^{VALE})}{1 + w_{i,t}r_{t+1}^{VALE} + (1 - w_{i,t})r_{t+1}^{resto}}$ (ou aproximação com retorno do fundo) e reestimar λ sobre a variação ativa. Isso ataca ao mesmo tempo o choque comum (C2), o coeficiente “positivo” do preço na pooled e a leitura do beta.

3. **Baseline com efeito-fixo no ajuste parcial** (I1): FE+VI como especificação principal, com discussão da exclusão; meia-vida reinterpretada.
4. **Winsorização de fluxo/PL** (I5) como default + figura do θ_{flow} refeita.
5. **Harmonizar os documentos** (C3+I4+M6): corrigir ou aposentar `tcc_new`; propagar o resultado qualificado do R/30 para `novo/tcc`; alinhar Tabela 1 e R/23.
6. **Robustez de inferência barata**: NW com $L = 6/12$ (I2), F efetivo clusterizado (I6), ADF com lags (M4), APE discreto para dummy (M1).
7. **Kalman recursivo** (I3) ou nota de rodapé sobre os hiperparâmetros.
8. **Modelo em duas partes** (hurdle) para as margens, já prometido nos textos — com o cuidado de tratar os 12 casos de posse com peso zero (M8).
9. **Sensibilidade ao corte de > 3 cotistas**, prometida em `tcc_novo.tex:217-219` e ainda não entregue (rodar com > 1 , > 5 , > 10).

6 Veredito

O trabalho está **sólido no que mais falha em TCCs: dados e reprodutibilidade**. O pipeline é limpo (sem duplicatas, merges validados, parsing correto das bases CVM), todos os números publicados são reproduzíveis ao dígito, e a arquitetura em dois passos (fator transversal + ajuste parcial) é coerente com a literatura e bem explicada. As fragilidades reais estão na **camada de inferência e de retórica**: o resultado de manchete (ajuste parcial vence a ingênua na opacidade) não passa em um teste de igualdade preditiva; a significância do λ depende do esquema de cluster; e a identificação por d_{t-1} é vulnerável à heterogeneidade persistente que a própria tabela de robustez revela. Nada disso derruba o projeto — a história “características explicam o nível, a inércia domina o curto prazo, e a reversão ao alvo existe mas é lenta” sobrevive inteira; o que precisa mudar é o *tom* das alegações e três especificações de erro-padrão. Com os itens 1–5 acima implementados, o trabalho fica defensável perante uma banca exigente.